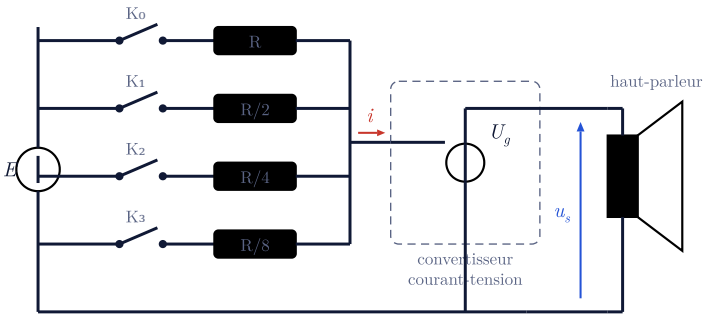
CORRIGÉ · EXERCICE · PHYSIQUE SPÉ

Un convertisseur numérique-analogique à résistances pondérées

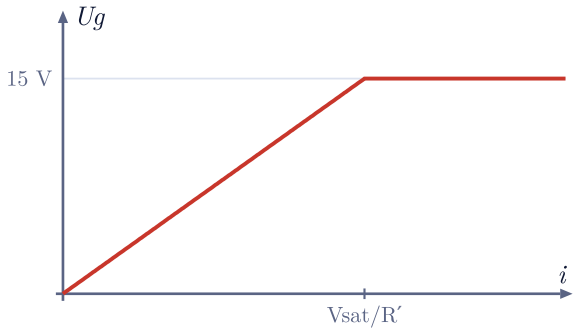
Énoncé

Un lecteur de CD doit transformer des nombres binaires en tension pour le haut-parleur : c'est le rôle du convertisseur numérique-analogique (C.N.A.). On étudie un C.N.A. 4 bits à résistances pondérées.



Le convertisseur numérique-analogique 4 bits à résistances pondérées : l'interrupteur K_n fermé ($K_n = 1$) relie la résistance $R_n = R/2^n$ à la source E. Le bloc en pointillés impose une tension nulle à son entrée et délivre $U_g = R'i$.

Il comporte une source de tension constante E, quatre résistances $R_n = \dfrac{R}{2^n}$ $(0 \leqslant n \leqslant 3)$ et quatre interrupteurs K_n (ouvert : $K_n = 0$; fermé : $K_n = 1$). Le mot 1101 signifie $K_3 = 1$, $K_2 = 1$, $K_1 = 0$, $K_0 = 1$. Le bloc en pointillés maintient une tension nulle à son entrée et fournit $U_g = R'i$ tant que $U_g < V_{\text{sat}} = 15$ V (sinon $U_g = V_{\text{sat}}$). La tension u_s aux bornes du haut-parleur vaut U_g.



Caractéristique du convertisseur courant-tension : $U_g = R'i$ jusqu'à la saturation $V_{\text{sat}} = 15$ V.

1. Exprimer le courant dans R_n en fonction de K_n, R et E. En déduire u_s en fonction des K_n, R, R' et E. Commenter.
2. On prend $R = R'$ et $E = 1$ V. Calculer u_s pour 0000, 0001, 0010, 0011, 0100, et pour 1111.
3. Le son d'un CD est codé sur 16 bits : on place 16 résistances $R_n = R/2^n$ $(0 \leqslant n \leqslant 15)$. Quelle est la valeur maximale du nombre codé ? Quelle tension faudrait-il en sortie ? Quel problème cela pose-t-il ?
4. Quelle condition sur R, R' et E évite la saturation ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- L'entrée du convertisseur est à potentiel nul : chaque résistance a E à ses bornes si son interrupteur est fermé.

Ce qu'on te demande. Montrer que la tension de sortie est proportionnelle au nombre binaire, et en voir les limites.

Corrigé

1. La tension de sortie

L'entrée du convertisseur courant-tension est au potentiel 0. Si K_n est fermé, R_n a la tension E à ses bornes et est parcourue par $\frac{E}{R_n}$; si K_n est ouvert, le courant est nul. Dans tous les cas :

$$i_n = K_n \frac{E}{R_n} = K_n \frac{2^n E}{R}.$$

Loi des nœuds à l'entrée du convertisseur :

$$i = \sum_{n=0}^{3} i_n = \frac{E}{R}(8K_3 + 4K_2 + 2K_1 + K_0) = \frac{E}{R} N,$$

où $N = \overline{K_3 K_2 K_1 K_0}$ est le nombre écrit en binaire. Hors saturation :

$$u_s = R' i = \frac{R' E}{R} N = \frac{R' E}{R} \sum_{n=0}^{3} K_n 2^n.$$

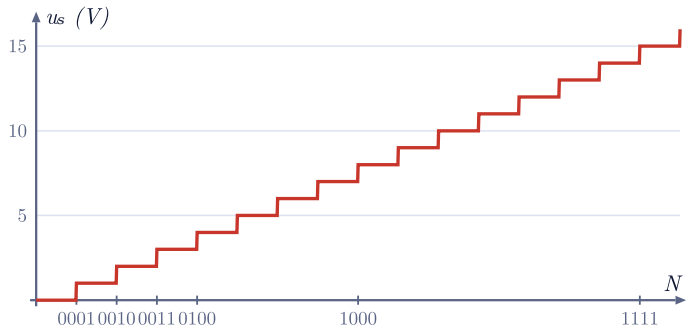
Commentaire : la tension de sortie est proportionnelle au nombre codé ; le « quantum » (tension par unité) vaut $\frac{R' E}{R}$. C'est bien une conversion numérique → analogique. Le choix $R_n = R/2^n$ donne à chaque bit un poids double du précédent.

2. Applications numériques

Avec $R = R'$ et $E = 1$ V, $u_s = N$ (en volts) :

mot	N	u_s
0000	0	0 V
0001	1	1 V
0010	2	2 V
0011	3	3 V
0100	4	4 V
1111	15	15 V

La tension maximale, 15 V, atteint juste V_{sat} : le convertisseur fonctionne sur toute sa plage, sans saturer.



Tension de sortie en fonction du mot binaire N (avec $R = R'$, $E = 1$ V) : un escalier de marches de 1 V, de 0 à 15 V.

3. Le passage à 16 bits

Le plus grand nombre est $N_{\max} = 1111\,1111\,1111\,1111_2 = 2^{16} - 1 = 65\,535$. Avec les mêmes réglages, il faudrait

$$u_s = 65\,535 \text{ V} \gg V_{\text{sat}} = 15 \text{ V}.$$

Problèmes :

- le convertisseur sature dès $N = 15$: tous les nombres de 15 à 65 535 donnent 15 V, la conversion est complètement fausse ;
- de plus, les résistances vont de R à $R/2^{15} = R/32\,768$: il est très difficile de réaliser des résistances aussi différentes avec une précision relative meilleure que 2^{-16}, ce qui serait nécessaire pour que le bit de poids faible ait un sens.

4. La condition de non-saturation

Il faut que la tension maximale reste sous la saturation :

$$\frac{R'E}{R}\,(2^{16}-1) \leqslant V_{\text{sat}} \iff \frac{R'E}{R} \leqslant \frac{15}{65\,535} \approx 2{,}3\cdot 10^{-4}\ \text{V}.$$

Par exemple, avec $E = 1$ V, il faut $R' \leqslant 2{,}3\cdot 10^{-4}R$. Le quantum de tension vaut alors 0,23 mV. En pratique, on utilise plutôt des réseaux R-$2R$, qui n'emploient que deux valeurs de résistance.

Le piège

Oublier que l'entrée du convertisseur est à potentiel nul : c'est ce qui rend les courants des branches indépendants les uns des autres.

La méthode

Dans un C.N.A. à sommation de courants, chaque bit K_n commande un courant proportionnel à 2^n ; la somme est proportionnelle au nombre binaire.

Rappels de cours utilisés

- **Montage transimpédance (convertisseur courant-tension).** Un amplificateur opérationnel idéal en régime linéaire impose une masse virtuelle à son entrée $-$: le courant i qui arrive traverse la résistance de contre-réaction R', et la sortie vaut $u = -R'i$ (ou $+R'i$ selon les conventions). En dehors du régime linéaire, $|u|$ est limitée à V_{sat}.